தீர்வு உண்மையான சராசரியிலிருந்து திட்டவிலக்கத்தினை காணும் முறை

ப.எண்	மதிப்பு(X)	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	25	25-25=0	0
2	15	15-25=10	100
3	23	23-25= -2	4
4	42	42-25=17	289
5	27	27-25=2	4
6	25	25-25=0	0
7	23	23-25=-2	4
8	25	25-25=0	0
9	20	20-25=-5	25
N=9	225	0	426

$$\bar{X} = \frac{225}{9} = 25$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}\right)} = \sqrt{\frac{426}{9}} = \sqrt{47.33} = \mathbf{6.88}$$

உதாரணம் 2: பின்வரும் விவரங்களுக்கு அனுமானிக்கப்பட்ட சராசரியிலிருந்து திட்டவிலக்கத்தினை காண்க: 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 59.

தீர்வு அனுமானிக்கப்பட்ட சராசரியிலிருந்து திட்ட விலக்கம் காணும் முறை

ப. எண்	(X)	d=X-A (A=57)	d^2
1	43	-14	196
2	48	-9	81
3	65	8	64
4	57=A	0	0
5	31	-26	676
6	60	3	9
7	37	-20	400
8	48	-9	81
9	78	21	441
10	59	2	4
N=10		$\sum d = -44$	$\sum d^2 = 1952$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n} - \left(\frac{\sum d}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{1952}{10} - \left(\frac{-44}{10}\right)^2}$$

$$= \sqrt{195.2 - 19.36} = \sqrt{175.84} = 13.26$$

விடை = 13.26

12.12 உடன்தொடர்புப் பகுப்பாய்வு(ϒ)



உடன்தொடர்புப் பகுப்பாய்வு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகள் எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டு மாறுகின்றன என்பதை பற்றி கணக்கிடுவது ஆகும். சர் ஃபிரான்சிஸ் கால்டன் என்பவர் இப்பகுப்பாய்வினைக் கண்டறிந்தார்.

12.12.1. உடன் தொடர்பின் வகைகள்


கார்ல் பியர்சன்

உடன் தொடர்பை பலவாறு வகைப்படுத்தலாம். மாறிகளுக்கு இடையேயான உறவின் திசை, பகுப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் மாறிகளின் எண்ணிக்கை, மற்றும் மாறிகளுக்கிடையேயான உறவின் தன்மை என்ற அடிப்படையில் நாம் அவைகளை வகைப்படுத்தலாம்.

I. மாறிகளுக்கு இடையேயான உறவின் திசை அடிப்படையில்

மாறிகள் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மறையாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ உறவு கொண்டிருக்கும். அதன் அடிப்படையில் உடன் தொடர்பினை நேர்மறை உடன்தொடர்பு மற்றும் எதிர்மறை உடன்தொடர்பு என பாகுபடுத்தப்படுகின்றது.

12-Economics-Tamil-Chapter_12.indd 309 2/6/2020 11:29:17 AM